🎯 Objetivo Principal

O **Centaurus** é um **sistema de verificação facial para controle de passageiros em aeroportos**, utilizado pela Polícia Federal brasileira (RFH/DCRIM/INI/DPA/PF) para comparar a foto do documento de viagem com a face capturada em tempo real pela webcam.

📋 Funcionalidades Identificadas

1. **Verificação Facial em Duas Etapas**

- **Captura do Documento**: Sistema captura a foto do documento (via screenshot ou webcam)
- **Captura da Pessoa**: Captura a face da pessoa em tempo real através da webcam
- **Comparação**: Usa algoritmos de IA (InsightFace com modelo AntelopeV2) para comparar as duas faces

2. **Sistema de Classificação por Similaridade**

O sistema classifica as verificações em 3 níveis:

Similaridade	Status	Ação
> 70%	✓ Verificado (verde)	Liberação automática
65-70%	⚠ Atenção (amarelo)	Atenção durante captura
< 65%	✗ Suspeito (vermelho)	Chamar Policial Federal

3. **Sistema de Cabines**

- Identificação por cabine (Ex: E1, E2, D1, D2)
- **E** = Embarque, **D** = Desembarque
- Rastreamento de qual terminal realizou cada verificação

4. **Banco de Dados Criptografado**

- SQLite com criptografia AES-256 (SQLCipher)
- Armazena todas as verificações, imagens (como BLOBs) e metadados
- Localização: `C:\ProgramData\Centaurus\verificacoes\verificacoes.db`
- **Tabelas principais**:
  - `maquinas` - Informações dos computadores
  - `verificacoes` - Registro de todas as verificações
  - `imagens` - Faces capturadas
  - `casos_positivos` - Verificações com alta similaridade
  - `casos_suspeitos` - Verificações suspeitas
  - `auditoria_documentos` - Verificações no modo documento

5. **Modos de Operação**

- **Modo Screenshot**: Captura a tela para obter foto do documento
- **Modo Webcam**: Captura direta pela câmera
- **Modo Documento**: Validação específica para documentos

🏗️ Arquitetura Técnica

```
centaurus/
├── app. py                    # Entry point principal
├── core/                     # Lógica de negócio
│   ├── face_verifier.py     # Verificação facial
│   ├── camera_handler.py    # Gerenciamento de câmera
│   ├── quality_validator.py # Validação de qualidade
│   └── models_loader.py     # Carregamento de modelos IA
├── ui/                       # Interface gráfica
│   ├── main_window.py       # Janela principal
│   ├── widgets. py           # Componentes (zoom, pan)
│   └── dialogs. py           # Configuração de cabine
├── database/                 # Persistência
│   ├── db_manager.py        # Gerenciador do banco
│   └── encryption.py        # Criptografia
├── config/                   # Configurações
│   ├── settings. py          # Configurações gerais
│   ├── cabine_config.py     # Config de cabines
│   └── paths.py             # Gerenciamento de caminhos
└── models/                   # Modelos de IA (AntelopeV2)
```

🔐 Aspectos de Segurança

1. **Criptografia**: Banco de dados com senha hardcoded (não alterar após início)
2. **Auditoria**: Todas as verificações são registradas com timestamp e informações da máquina
3. **Screenshots de casos suspeitos**: Captura tela do resultado para posterior análise
4. **Rastreabilidade**: Identificação da cabine e operador

📊 Uso Operacional

O sistema é utilizado por **operadores da Polícia Federal** em **cabines de embarque/desembarque** de aeroportos para:

1. Verificar se a pessoa no documento é a mesma que está presente
2. Detectar possíveis fraudes documentais
3. Agilizar o processo de controle migratório
4. Manter registro auditável de todas as verificações

🎯 Próximos Passos Sugeridos

Agora que analisamos o sistema, podemos criar:

1. 📄 **Documento de Projeto**: Especificação técnica completa, requisitos, fluxogramas
2. 📖 **Manual de Boas Práticas**: Guia operacional para os operadores das cabines
3. 🔧 **Guia de Troubleshooting**: Resolução de problemas comuns
4. 📊 **Procedimentos de Auditoria**: Como analisar os dados do banco criptografado

**Deseja que eu elabore algum desses documentos? ** Posso começar pelo que for mais prioritário para suas necessidades.

Observação: Os resultados da pesquisa podem estar incompletos devido a limitações. Para explorar mais arquivos, você pode pesquisar no repositório.